Георгий Игоревич Вольфсон «Делимость с человеческим лицом»

Беседа четвёртая. Десятичная запись числа.

Упражнения

1. **Найдите все трехзначные числа, состоящие из различных цифр, все три слова в названии которых начинаются с одной и той же буквы (например, для двухзначного числа подошло бы "двадцать девять").**

   Решение: Составим таблицу первых букв:

   - Единицы: о (один), д (два), т (три), ч (четыре), п (пять), ш (шесть), с (семь), в (восемь), д (девять).
   - Десятки (для чисел от 20 до 99, так как 11–19 дают только два слова в названии трёхзначного числа): д (двадцать), т (тридцать), с (сорок), п (пятьдесят), ш (шестьдесят), с (семьдесят), в (восемьдесят), д (девяносто).
   - Сотни: с (сто), д (двести), т (триста), ч (четыреста), п (пятьсот), ш (шестьсот), с (семьсот), в (восемьсот), д (девятьсот).

   Единственная буква, которая встречается во всех трёх наборах, — это «с» (семь, сорок/семьдесят, сто/семьсот). Подходит вариант: **сто сорок семь** — число 147. Проверка: цифры различны, все три слова начинаются на «с». Других вариантов нет. Ответ: 147.

2. **Найдите все натуральные числа, большие своей последней цифры ровно в 6 раз.**

   Решение: Пусть число имеет вид $10a + b$, где b — последняя цифра. Условие:

   $$10a + b = 6b \quad \Rightarrow \quad 10a = 5b \quad \Rightarrow \quad 2a = b.$$

   a — цифра от 1 до 9, b — цифра от 0 до 9, причём b чётная. Перебираем:

   - $b = 2 \Rightarrow a = 1 \Rightarrow$ число 12,
   - $b = 4 \Rightarrow a = 2 \Rightarrow$ число 24,
   - $b = 6 \Rightarrow a = 3 \Rightarrow$ число 36,
   - $b = 8 \Rightarrow a = 4 \Rightarrow$ число 48.

   При $b = 0$ получаем $a = 0$, что не является натуральным числом. Ответ: 12, 24, 36, 48.

3. **Из двухзначного числа вычли число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. Докажите, что полученная разность кратна 9.**

   Решение: Запишем исходное число как $\overline{ab} = 10a + b$, а число с обратным порядком цифр как $\overline{ba} = 10b + a$. Тогда

   $$\overline{ab} - \overline{ba} = (10a + b) - (10b + a) = 9a - 9b = 9(a - b).$$

   Полученная разность содержит множитель 9, следовательно, она всегда делится на 9.

4. **К трехзначному числу приписали справа его же. Докажите, что полученное число делится на 13.**

   Решение: Пусть исходное трёхзначное число равно $\overline{abc} = 100a + 10b + c$. Приписав его справа, получим шестизначное число:

   $$\overline{abcabc} = 1000 \cdot \overline{abc} + \overline{abc} = 1001 \cdot \overline{abc}.$$

   Заметим, что $1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$. Следовательно,

   $$\overline{abcabc} = 13 \cdot (77 \cdot \overline{abc}).$$

   Таким образом, полученное число всегда кратно 13.

5. **Найдите двухзначное число, обладающее следующим свойством: если зачеркнуть его последнюю цифру, то получится число, в 14 раз меньшее.**

   Решение: Пусть число имеет вид $\overline{ab} = 10a + b$. Зачёркиваем последнюю цифру, остаётся a. Условие:

   $$10a + b = 14a \quad \Rightarrow \quad b = 4a.$$

   Поскольку a и b — цифры ($1 \le a \le 9$, $0 \le b \le 9$), возможны варианты:

   - $a = 1 \Rightarrow b = 4 \Rightarrow$ число 14. $14 = 14 \cdot 1$ — верно.
   - $a = 2 \Rightarrow b = 8 \Rightarrow$ число 28. $28 = 14 \cdot 2$ — верно.

   Ответ: 14 и 28.

6. **Шестизначное число начинается с цифры 2. Откинув эту цифру слева и приписав её справа, получим число, которое в 3 раза больше первоначального. Найдите первоначальное число.**

   Решение: Пусть исходное число имеет вид $2 \cdot 10^5 + n$, где n — пятизначное число (от 00000 до 99999). После перестановки цифры 2 в конец получим число $10n + 2$. Условие:

   $$10n + 2 = 3 \cdot (2 \cdot 10^5 + n).$$

   Решаем:

   $$10n + 2 = 600000 + 3n,$$

   $$7n = 599998,$$

   $$n = 85714.$$

   Исходное число: 285714. Проверка: откидываем 2 слева — 85714, приписываем 2 справа — 857142. Действительно, $857142 = 3 \cdot 285714$.

7. **Сумма цифр искомого двухзначного числа равна 8. Если цифры переставить, то получится число, которое меньше на 18. Чему равно искомое число?**

   Решение: Пусть число равно $\overline{ab} = 10a + b$. Условия:

   $$a + b = 8,$$

   $$10a + b = 10b + a + 18.$$

   Из второго уравнения:

   $$9a - 9b = 18 \quad \Rightarrow \quad a - b = 2.$$

Решаем систему:

$$\begin{cases} a+b=8, \\ a-b=2, \end{cases} \Rightarrow 2a=10 \Rightarrow a=5,\ b=3.$$

Искомое число: 53. Проверка: 53, перестановка — 35, разность $53-35=18$.

8. **Найдите двухзначное число, зная, что число его единиц на 4 меньше числа его десятков, а произведение искомого числа и суммы его цифр равно 1330.**

Решение: Пусть число равно $\overline{ab}=10a+b$. Условия:

$$a=b+4,$$

$$(10a+b)(a+b)=1330.$$

Подставляем $a=b+4$:

$$(10(b+4)+b)((b+4)+b)=(10b+40+b)(2b+4)=(11b+40)(2b+4)=1330.$$

Раскрываем скобки:

$$(11b+40)\cdot 2(b+2)=1330 \quad \Rightarrow \quad 2(11b+40)(b+2)=1330,$$

$$(11b+40)(b+2)=665.$$

$$11b^2+22b+40b+80=665 \quad \Rightarrow \quad 11b^2+62b+80-665=0,$$

$$11b^2+62b-585=0.$$

Дискриминант:

$$D=62^2-4\cdot 11\cdot(-585)=3844+25740=29584=172^2.$$

$$b=\frac{-62+172}{2\cdot 11}=\frac{110}{22}=5 \quad \text{(отрицательный корень не подходит)}.$$

Тогда $a=b+4=9$. Искомое число: 95. Проверка: 95, сумма цифр 14, произведение $95\cdot 14=1330$.

9. **После деления некоторого двухзначного числа на сумму его цифр в частном получается 7 и в остатке 6. После деления этого же числа на произведение его цифр в частном получается 3 и в остатке 11. Найдите это двухзначное число.**

Решение: Пусть число равно $\overline{ab}=10a+b$. Условия:

$$10a+b=7(a+b)+6,$$

$$10a+b=3ab+11.$$

Из первого уравнения:

$$10a+b=7a+7b+6 \quad \Rightarrow \quad 3a-6b=6 \quad \Rightarrow \quad a-2b=2 \quad \Rightarrow \quad a=2b+2.$$

Подставляем во второе:

$$10(2b+2)+b=3b(2b+2)+11,$$

$$20b+20+b=6b^2+6b+11,$$

$$21b + 20 = 6b^2 + 6b + 11,$$

$$0 = 6b^2 + 6b + 11 - 21b - 20 = 6b^2 - 15b - 9.$$

Делим на 3:

$$2b^2 - 5b - 3 = 0.$$

Дискриминант:

$$D = (-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-3) = 25 + 24 = 49, \quad \sqrt{D} = 7.$$

$$b = \frac{5+7}{2 \cdot 2} = \frac{12}{4} = 3 \quad \text{(отрицательный корень не подходит).}$$

Тогда $a = 2 \cdot 3 + 2 = 8$. Искомое число: 83. Проверка: сумма цифр 11, $83 = 7 \cdot 11 + 6$ (верно). Произведение цифр 24, $83 = 3 \cdot 24 + 11$ (верно).

10. **Найдите число, которое оканчивается на 2, а при перестановке этой цифры в начало уменьшается в два раза.**

Решение: Пусть исходное число имеет вид $10x + 2$, где x — некоторое натуральное число или ноль (часть числа без последней цифры). После перестановки цифры 2 в начало получим число $2 \cdot 10^k + x$, где k — количество цифр в числе x (то есть $10^k \leq x < 10^{k+1}$). Условие:

$$10x + 2 = 2 \cdot (2 \cdot 10^k + x).$$

Раскрываем скобки:

$$10x + 2 = 4 \cdot 10^k + 2x,$$

$$8x = 4 \cdot 10^k - 2,$$

$$4x = 2 \cdot 10^k - 1.$$

Левая часть $4x$ — чётное число. Правая часть $2 \cdot 10^k - 1$ — нечётное (так как $2 \cdot 10^k$ чётно, вычитаем 1, получаем нечётное). Чётное число не может равняться нечётному. Следовательно, решений нет. Ответ: таких чисел не существует.